

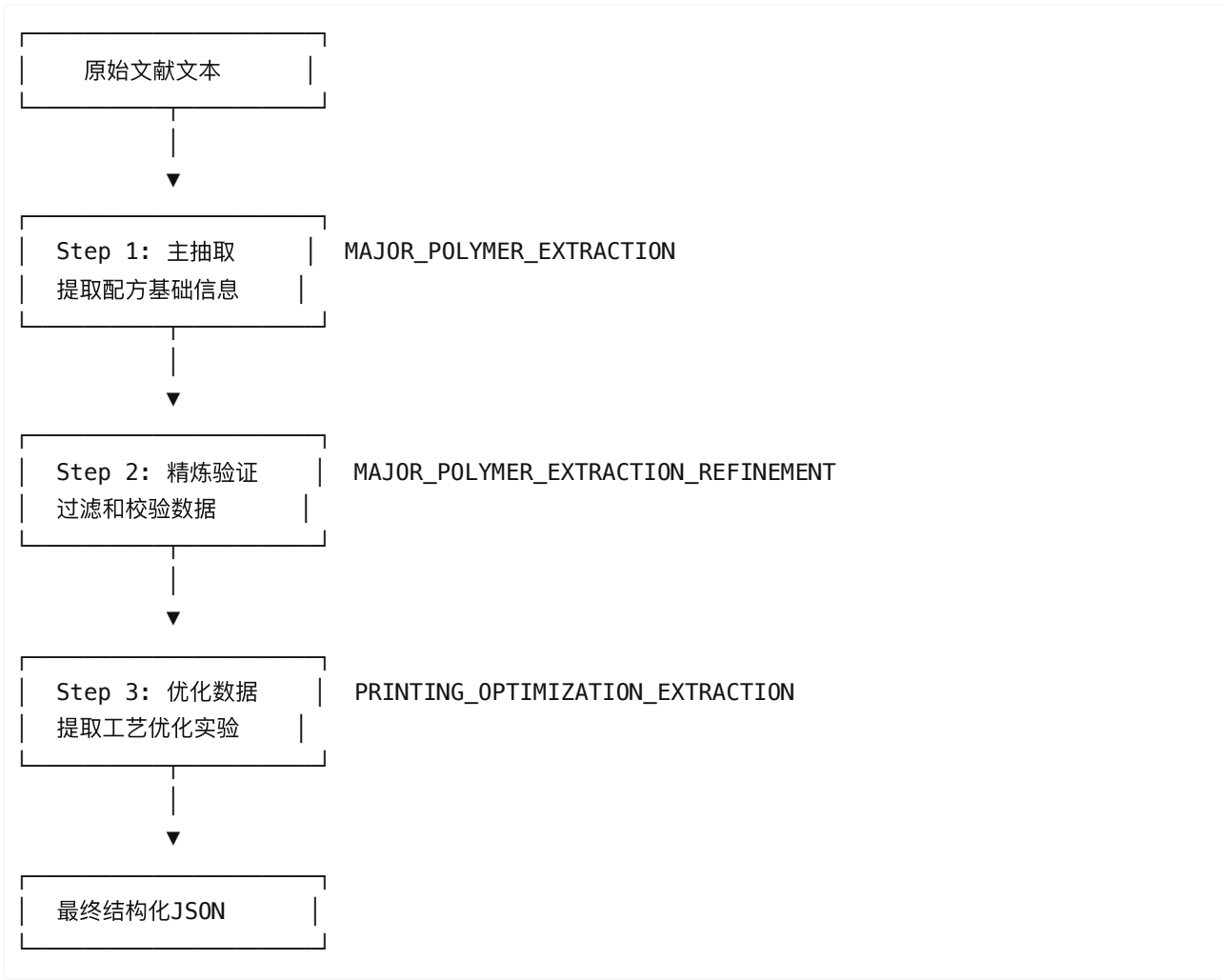
聚合物配方数据抽取逻辑文档

基于 `prompts.py` 文件的抽取流程梳理

概述

本系统使用 **三步式抽取流程** 从科学文献中提取聚合物配方和加工工艺数据。每个步骤都使用特定的 Prompt 模板引导大语言模型 (LLM) 进行结构化数据抽取。

抽取流程总览



Step 1: 主抽取 (MAJOR_POLYMER_EXTRACTION)

目标

从文献中提取聚合物配方的基础信息，包括材料组成、加工方法和性能数据。

输出数据结构

PolymerStudy (根对象)

字段	类型	说明
----	----	----

isPolymerStudy	boolean	是否为聚合物研究论文
numFormulations	number	提取的配方数量 (最多5个)
formulations	Formulation[]	配方列表

Formulation (配方)

字段	类型	说明
id	number	配方编号
description	string	配方简述, 如 "PLA/CNT composite with 5 wt% loading"
polymerMatrix	object	聚合物基体信息
fillers	Filler[]	填料列表
additives	Additive[]	添加剂列表
processing	object	加工方法和参数
properties	object	力学和热学性能

polymerMatrix (聚合物基体)

字段	类型	示例
materialName	string	"PLA", "ABS"
materialType	string	"NatureWorks 4043D"
ratio	string	"90 wt%", "80%"
properties.MFR	string null	熔体流动速率
properties.MFI	string null	熔体流动指数

Filler (填料)

字段	类型	说明
name	string	填料名称, 如 "Carbon Fiber"
type	string	具体型号或形态
ratio	string	添加比例, 如 "5 wt%"
surfaceTreatment	string null	表面处理, 如 "Silane coupling agent"
particleSize	string null	粒径 (纳米/微米) 或层数 (2D材料)

Additive (添加剂)

字段	类型	说明
name	string	添加剂名称, 如 "Plasticizer"

type	string	具体类型
ratio	string	添加比例

Processing (加工信息)

字段	类型	说明
method	string	加工方法, 如 "FDM 3D Printing", "Injection Molding"
parameters.processingTemperature	number null	加工温度 (°C)
parameters.screwSpeed	string null	螺杆转速, 如 "50 rpm"

Properties (性能数据)

分类	字段	说明
力学性能	tensileStrength	拉伸强度 (MPa)
	flexuralStrength	弯曲强度 (MPa)
	impactStrength	冲击强度
热学性能	heatDeflectionTemperature	热变形温度
	MFI	熔体流动指数
	MFR	熔体流动速率

关键抽取规则

1. 相关性检查

- 仅抽取聚合物制备、加工或实验表征相关论文
- 忽略纯单体合成或理论模拟 (DFT/MD) 论文

2. 核心数据原则

- 不抽取所有配方, 仅提取:
 - 最具代表性的基线配方
 - 组成上最优的配方

3. 完整性要求

- 必须包含: 聚合物基体名称 + 至少一个力学/热学性能数值 + 基本加工方法

4. As-Printed 原则 ⚠️ 关键

- 只提取使用固定/默认参数打印的样品性能
- 不使用 工艺参数优化后的数据

🔍 Step 2: 精炼验证 (MAJOR_POLYMER_EXTRACTION_REFINEMENT)

目标

对 Step 1 的抽取结果进行验证、过滤和清洗，确保数据质量。

精炼规则

1. 相关性验证

如果论文不是真正的聚合物实验研究，设置：

```
{
  "isPolymerStudy": false,
  "numFormulations": 0,
  "formulations": []
}
```

不属于聚合物研究的情况：

- 无实验性聚合物制备/表征
- 仅关注单体合成、模拟、建模或打印机设计
- 摘要/标题/结论未确认实验性聚合物性能数据

2. 配方筛选

保留	移除
代表性/基线配方	中间试验配方
组成上最优配方	比例扫描中的配方
	仅在工艺优化后报告性能的配方
	仅有微小比例变化的冗余配方

- 最多保留：5个配方
- 最少保留：0个配方

3. As-Processed 约束

- 仅包含 as-printed / as-extruded / as-molded 样品的性能
- 移除系统性参数优化后测量的配方
- 若同时存在优化和非优化数据，选择 非优化数据

4. 组成准确性

要素	规则
聚合物基体	必须明确命名，不推断牌号/结晶度
填料	必须明确提及，不从 "增强" 等模糊词推断
添加剂	仅包含明确声明的增塑剂、稳定剂、相容剂、抗氧剂

5. 性能验证

- 至少需要一个数值型性能数据：
 - 力学：拉伸强度、弯曲强度、冲击强度
 - 或热学：热变形温度、MFI、MFR
- 移除仅有定性描述或图示说明的配方

6. 一致性检查

- `numFormulations` = 保留的配方数量
- `id` 从 1 开始顺序编号
- 保留 Step 1 的所有原始字段

⚙️ Step 3: 工艺优化抽取 (`PRINTING_OPTIMIZATION_EXTRACTION`)

目标

为每个配方提取 打印/加工工艺优化实验 数据，包括参数变化和对应的力学性能变化。

新增数据结构

`optimizationData` (优化数据集)

字段	类型	说明
<code>studyDescription</code>	string	研究简述，如 "Effect of nozzle temperature on tensile strength"
<code>constantParameters</code>	object	恒定参数
<code>dataPoints</code>	<code>OptimizationRun[]</code>	实验数据点列表

`constantParameters` (恒定参数)

字段	示例
<code>printerType</code>	"Prusa i3 MK3"
<code>nozzleDiameter</code>	"0.4 mm"
<code>layerHeight</code>	"0.2 mm"
<code>infillPattern</code>	"Rectilinear"

`OptimizationRun` (单次实验)

字段	类型	说明
<code>conditions</code>	object	实验条件
<code>properties</code>	object	对应的力学性能

`conditions` (实验条件)

字段	示例
<code>printingTemperature</code>	"190 °C"
<code>printingSpeed</code>	"40 mm/s"
<code>bedTemperature</code>	"60 °C"
<code>infillDensity</code>	"100%"

方向相关的力学性能

每个力学性能都需要区分方向：

字段	说明
xyAxis	XY 轴方向性能值
zAxis	Z 轴方向性能值
fractureSurfaceMorphology	断裂面形貌描述

抽取规则

- 代表性优先：仅提取代表性优化实验，每个优化研究最多 5 个数据点
- 系统变化：仅包含打印/加工参数被系统性变化的实验
- 保留原始信息：附加优化数据，不修改原始配方信息
- 单位保持：保留原始报告的单位 (MPa, °C, mm/s, %)
- 方向区分：分别提取 XY 轴和 Z 轴的性能值
- 形貌描述：简短定性描述断裂面形貌

 Step 4: 优化精炼 (PRINTING_OPTIMIZATION_EXTRACTION_REFINED)

目标

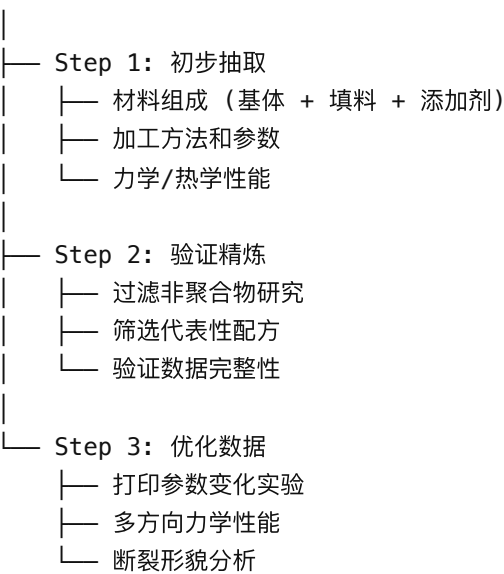
基于文献文本，验证和补全 JSON 数据中的配方信息、打印参数和材料性能。

功能

- 验证现有 JSON 条目的正确性
- 补全缺失、空白或标记为未知的值
- 使用文献原文信息进行准确补全

 数据流示意

文献原文



⚠️ 重要注意事项

As-Printed 原则

核心规则：所有提取的性能数据必须来自使用固定/默认参数打印的样品，而非工艺优化后的结果。

适用范围

As-Printed 原则仅适用于 Step 1 和 Step 2，不适用于 Step 3。

抽取步骤	As-Printed 原则	说明
Step 1: 主抽取	✅ 适用	只提取使用固定/默认参数打印的样品的基线性能
Step 2: 精炼验证	✅ 适用	验证并过滤掉工艺优化后的数据，若同时存在优化和非优化数据，选择非优化数据
Step 3: 优化抽取	❌ 不适用	专门提取工艺参数优化实验数据（温度、速度、填充率等变化实验）

设计逻辑



- Step 1 & 2 的目标是获取配方在标准/默认条件下的性能表现，作为对比基准
- Step 3 的目标是记录参数变化如何影响性能，需要提取优化实验的全部数据点

数据完整性

- 每个有效配方必须包含：
- 聚合物基体名称
 - 至少一个数值型性能数据
 - 基本加工方法信息

配方数量限制

每篇论文最多提取 5 个 代表性配方，避免提取所有试验变体。

📁 文件信息

属性	值
源文件	prompts.py
Prompt 数量	4 个
主要语言	TypeScript 接口定义 (用于结构化输出)
输出格式	JSON

